

财经推演室

把财经视频，变成一场亲手推演

从多模态理解、时间轴触点，到半屏微交互与过程总结。

财包在关键时点出现，视频继续，证据留下。

待评审产品口径

参赛 V1 + 生产化演进

移动视频流 · 财包知识触点



财包 | 关键时点提醒你

0. 文档控制与一页决策

0.1 权威性与替代关系

[产品决策] V2.3 是新的待评审实施基线。联合评审通过后，它替代财经推演室_PRD_V2.0.md、财经推演室_产品功能PRD_V2.2.md、旧后端说明和 PM 原型说明；通过前仍以 V2.0 为当前权威口径。

[产品决策] PM 仓库与 refer/douyin 都作为来源证据，不作为并行产品。产品只保留一个实施仓、一套运行时契约和一条发布链路。

文档/代码	本次定位	是否直接实施
本 PRD V2.3	待评审合并口径	评审通过后是
PRD V2.0	当前权威基线	V2.3 通过前是
PM PRD V2.2	PM 原型说明与需求输入	否，冲突由 V2.3 裁决
refer/moneybaby	真实视频内容包、学习叙事和 UI 证据	选择性迁移
refer/douyin	唯一产品实现基座	是
GitHub Pages	静态评审环境	不是完整生产环境

0.2 四类事实标签

- [现状事实] 已在文件、源码、测试或线上页面中直接核验。
- [产品决策] V2.3 锁定的目标行为，研发与测试必须遵守。
- [假设] 尚需实验或外部输入验证，不可写成已实现。
- [发布阻塞项] 未满足时不得把内容或能力标记为可发布。

0.3 一页决策摘要

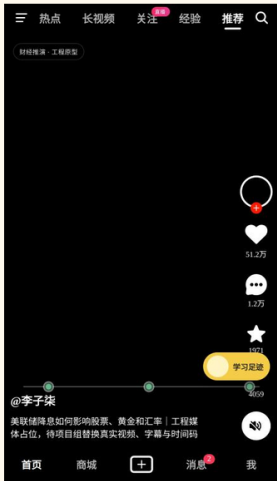
主题	V2.3 最终口径
产品定义	面向精选财经长视频的时间轴伴学：观看中完成短动作，片尾完成深挖与证据报告
主要入口	视频关键时点的财包轻邀请；已出现节点可从学习轨迹回看，不设独立聊天页或 AI Tab
播放红线	打开、作答、完成、跳过均不自动暂停、不静音、不 seek；用户可主动暂停
容器红线	播放中底部 Sheet 最高 48vh、无全屏蒙层；至少 52% 视频可见
自动频率	单视频自动邀请最多 4 次、最短间隔 45 秒、同时最多 1 个；其他节点只在时间轴或片尾出现
财包位置	邀请、全屏标题、反馈与报告建议；不替换作者头像，不以常驻悬浮球或整机光环抢占内容
观看中任务	背景补丁、快判断、单条件拨片、因果补边、轻反例、概念对照；单次预期动作 12 秒
片尾任务	完整沙盘、反例深挖、三句话复述、证据型理解报告
内容策略	内容包定义学习目标，不再把股票/黄金/汇率硬编码进所有视频
首包候选	fed-rate-global-capital-001，聚焦美元外溢、全球资本、本国周期和相对利差；仍为 draft
AI 边界	AI 生成候选与受限表达；方向、频控、发布门禁和报告证据由确定性规则控制
实施策略	迁移 moneybaby 内容资产，不迁移 React/Vinext 页面；继续建设 Vue/Vite/Express 单体
报告	不显示总分、68% 或静态“能力印章”；只显示可追溯的已观察、待补、回看与下一步

AS-IS EVIDENCE · 两套可运行原型

PM 原型补齐内容叙事，集成仓守住播放红线

V2.3 不是二选一：复用 PM 的真实内容包与学习结构，落到 refer/douyin 的不停播半屏容器。

当前集成仓 · GitHub Pages



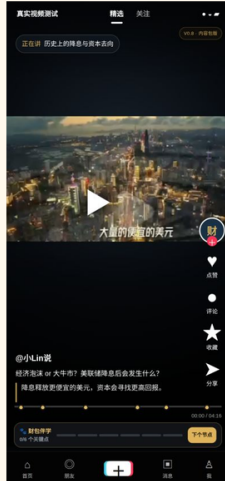
可取

- Vue/Vite/Express 集成基座
- 视频交互继续播放
- 半屏上限 48vh、无蒙层
- 六类渲染器与完整 E2E

当前缺口

- 工程占位媒体仍是黑屏风险
- 视频作者元数据串用了李子柒
- 仅 3 类触点进入运行 Demo
- 总结仍是基础学习足迹

PM moneybaby · 线上 V0.8



可取

- 4:16 真实视频测试资产
- 版本化内容包与 6 个节点
- 证据回看、复述与报告叙事
- 本地刷新恢复

不得移植

- 进入交互即暂停视频
- 全屏暗幕、88%—94% 底板
- 财包占用作者头像位
- 二选一与静态能力印章

图 1 · 2026-07-22 实测证据；线上原型不是目标 UI，目标裁决见图 2。

图 1 | 两套原型的实测差异：PM 补齐内容叙事，当前集成仓守住不停播与半屏红线

1. 项目现状与来源裁决

1.1 PM moneybaby 实测现状

[现状事实] PM 仓库为 React 19 + Next/Vinext + Cloudflare 的独立原型。它包含约 4 分 16 秒本地视频、版本化 VideoContentPackage、章节、字幕线索、5 个概念、3 条因果边、6 个节点、浏览器语音入口和报告配置。

[现状事实] 内容包 ID 为 fed-rate-global-capital-001，版本为 2026-07-22.2，状态为 draft。5 个概念与 3 条因果边均未完成审核；源码明确说明 OCR、文字与时间戳仍需人工复核。

[现状事实] 线上 Demo 能展示视频、节点、情景、复述和报告，但进入练习会暂停视频，完成后会修改播放位置；全屏暗幕与 88%—94% 高底板明显遮挡视频；右侧作者头像位直接显示“财+”。

[现状事实] PM 仓库生产构建通过；默认 npm test 因 SSR 文案断言过期而失败；内容包独立测试 2/2 通过；Lint 有 5 个错误和 3 个警告。因此它是可运行产品原型，不是测试全绿的生产实现。



图 2 | PM 原型概念练习实测：真实内容与证据回看值得迁移；全屏暗幕、高底板和暂停行为不得迁移

1.2 当前集成仓实测现状

[现状事实] [refer/douyin](#) 是 Vue 3 + Vite + Pinia + Express TypeScript 仿真基座，已有视频 Feed、播放能力、PWA、Media Range、财包编排器、半屏容器、版本化学习足迹、多视口测试与服务端分析管线。

[现状事实] 当前 GitHub Pages 财经 Demo 使用 150 秒工程占位媒体，只运行 [context_card](#)、[condition_slider](#)、[causal_stitch](#) 三类触点。六类前端渲染器虽已有单测，但另外三类尚未进入真实运行时间轴与 E2E。

[现状事实] 当前线上财经条目复用了 [@李子柒](#) 作者元数据，视频区域也可能黑屏；这证明“播放容器已接入”不等于“真实媒体与来源元数据已完成”。

[现状事实] 对应核验提交的前端测试 20/20、服务端测试 84/84、Playwright 6/6，前后端 type-check、build 和生产依赖审计均通过。真实付费 Provider、授权视频和发布门禁尚未完成环境验收。

1.3 复用裁决

来源能力	复用方式	明确排除
PM 内容包	写适配器迁入 DraftExperience，人工审核后生成 ApprovedExperience	不把 draft 直接注册成运行内容
PM 视频	仅在版权与分发授权确认后迁入受控媒体目录	不把 15MB 媒体复制进父文档仓或未授权公开仓
PM 六节点叙事	保留时间、意图、证据窗口与文案候选	不等于 6 次自动强弹
PM 报告结构	复用中心变量、路径、反向力量、迁移题、回看入口	不复用静态能力印章
仿真基座	继续使用 Feed、Player、Media Range、PWA、半屏与测试框架	不复用无关主页、评论、分享和采集开发面板
当前生成管线	继续使用分阶段分析、确定性 Planner、方向规则和 CoverageReport	不允许模型直接发布或修改方向

1.4 来源优先级

发生冲突时按以下顺序裁决：

- 1 本 PRD 中的产品决策与安全红线。
- 2 ApprovedExperience 契约与自动化验收。
- 3 已审核内容包和规则版本。
- 4 源码 As-Is。
- 5 PM 视觉原型、旧 PRD 和口头示例。

2. 问题、用户与产品边界

2.1 用户问题

财经长视频的主要问题不是“信息不够”，而是用户容易记住结论却遗漏中间机制、成立条件、反向力量和不确定性。收藏、摘要和思维导图能帮助回忆，却不能证明用户能在条件变化时重新推演。

[产品决策] 产品不追求把视频改造成连续考试，而是在作者证据仍在屏幕和声音里时，让用户完成一个最小认知动作，并把动作留下的证据组合成过程总结。

2.2 目标用户

- 核心用户：18—35 岁、常看 3—20 分钟财经科普但容易“听懂即忘”的用户。
- 次级用户：商科学生、财经行业新人和希望检查逻辑链的内容消费者。
- 内容角色：产品、运营、财经审核员和测试人员。
- 非目标用户：寻求实时行情、具体资产推荐、仓位、目标价、收益承诺或自动交易的人。

2.3 核心用户故事

- 作为观看者，我希望问题出现时视频继续，以免知识卡打断作者的语气和证据。
- 作为入门用户，我希望有时只补一个背景或拨一个条件，而不是每次都做题。
- 作为容易套结论的用户，我希望看到同一政策在不同条件下为何出现竞争路径。
- 作为回访用户，我希望刷新或关闭后能恢复节点、答案和观看位置。
- 作为审核员，我希望每个概念、关系、问题和报告结论都能追到证据与审核版本。
- 作为测试人员，我希望任何模型或网络故障都不阻断最短学习闭环。

2.4 产品定义

财经推演室是一种嵌入财经长视频时间轴的轻量伴学体验。财包在经审核的关键时点发出短邀请；用户可忽略，也可在不停止视频的半屏容器里完成一个小动作；片尾再进入可选的条件沙盘、复述和证据报告。

2.5 P0 范围

P0 必须完成：

- 一个经授权、经人工审核、可公开演示的内容包。
- 真实媒体、字幕、作者头像、作者昵称、来源与时间码一致。
- 四次以内自动邀请和六类可渲染轻交互。
- 不停播、无蒙层、最高 48vh 的半屏容器。
- 版本化本地恢复和 Express 会话/事件接口。
- 片尾规则沙盘、反例深挖、文字复述与证据报告最短路径。
- AI 超时、无效 JSON、断网和会话丢失时的确定性兜底。
- 内容发布门禁、财经安全、埋点和端到端测试。

P0 明确排除：

- 任意 URL 自动抓取并发布视频。
- 未经创作者 OAuth 或授权声明的批量下载。
- 实时行情、具体涨跌幅、目标价、买卖、仓位与收益承诺。
- 独立 AI 聊天页、自由问答、Subagent、常驻悬浮球和整机光环。
- 创作者自助后台、社交排名、长期财富画像和风险偏好推断。
- 把同一套股票/黄金/汇率结论硬套到所有内容包。

2.6 成功定义

层级	成功表现	不可替代的证据
产品形态	用户知道财包与原作者不同，视频始终在继续	播放状态、作者元数据与 UI E2E
学习动作	用户至少完成一次条件或因果动作	InteractionTrace 事件
条件意识	用户不把政策变化直接等同资产必然方向	反例/复述人工评测
报告可信	每项已观察能力可展开到动作和视频证据	supportingEventIds + evidenceIds
系统可靠	模型失败仍能得到非空总结	故障注入 E2E

3. 端到端产品流程

3.1 内容生产流程

- 1 输入经授权的媒体文件或创作者 OAuth 可访问资产。
- 2 FFmpeg 读取时长、音轨、编码和指纹，生成 ASR 音频与 OCR 关键帧。
- 3 ASR 产出逐句时间轴；OCR 产出画面文字；多模态分析补充视觉语义。
- 4 语义分析生成概念、背景、因果关系、条件、反例和证据引用候选。
- 5 确定性 Planner 根据最短间隔、总预算、字幕密度和认知负荷选择自动邀请候选。
- 6 Payload Author 为可渲染种类生成有界文案；财经安全与 Schema 再校验。
- 7 CoverageReport 列出缺失证据、不可渲染种类、方向冲突和人工决策项。
- 8 内容审核员复核授权、字幕、时间码、概念、因果边、选项、规则和边界文案。
- 9 发布不可变 **ApprovedExperience**；客户端只消费已审核版本。

[产品决策] ASR/OCR 时间戳是候选定位依据，不是事实审核结论。模型不得自行把模糊画面或字幕补写成精确事实。

3.2 用户观看流程

进入财经视频

视频、音频、字幕与作者信息正常播放

命中经审核时间窗 轻邀请出现 4—6 秒（视频继续）
└─ 忽略/关闭 收入时间轴，继续观看
└─ 打开 底部半屏微交互（视频继续）
 └─ 完成 记入证据，收起
 └─ 跳过 记为未观察，收起
 └─ 用户主动暂停/续播 尊重用户播放控制

后续节点按间隔、跳过与负荷降频

视频结束 展示过程总结卡
└─ 直接看证据报告
└─ 进入片尾深挖：完整沙盘 反例 复述 报告

3.3 时间预算

[产品决策] 4 分 16 秒视频本身已超过 4 分钟，不能再要求“自然看完 + 全部任务 4 分钟”。V2.3 改为以下可测预算：

阶段	预算
单次轻邀请可见	4—6 秒
单次观看中动作 P75	12 秒
单视频自动邀请	4 次
观看中新增操作总时长 P75	60 秒
片尾深挖最短路径	3 分钟
评审演示代表链路	允许审核时间轴跳转，4 分钟

3.4 目标产品图



图 3 | V2.3 唯一目标产品形态：轻邀请、不停播半屏、片尾深挖与证据报告

4. 信息架构与入口

4.1 用户侧信息架构

视频 Feed

- 视频、字幕、章节、作者和社交区
- 财包轻邀请（自动出现，短时可忽略）
- 节点轨道（只显示状态与可回看节点）
- 学习轨迹入口（恢复/片尾）
- 半屏微交互
 - 背景补丁
 - 快判断
 - 单条件拨片
 - 因果补边
 - 轻反例
 - 概念对照

片尾深挖

- 逻辑地图
- 完整条件沙盘
- 反例挑战
- 三句话复述
- 证据型理解报告

4.2 入口裁决

[产品决策] 主要入口不是 POI 链接，也不是 AI Tab。POI

通常指向地点/商品或离开内容语境，本产品入口是绑定视频时间窗、证据和学习目标的 CuePill。

- 自动入口：关键时点出现的财包轻邀请。
- 恢复入口：视频下方“学习轨迹”小按钮，显示完成数和下一步。
- 回看入口：已出现节点的时间轴点；未出现节点不可伪造完成。
- 片尾入口：视频结束后的过程总结卡。
- 调试直达：仅开发/测试环境，生产默认关闭。

4.3 邀请外观与行为

- 位置：视频底部安全区上方，避开字幕、底部导航和系统手势区。
- 高度：建议 64—84px；触控目标 44px。
- 内容：财包小头像、动作型标题、一句 20 字以内说明、进入箭头。
- 生命周期：淡入 150—220ms，显示 4—6 秒，未操作后收进节点轨道。
- 同屏：只允许一个邀请；不得叠加 Toast、评论面板或另一个 Sheet。
- 关闭：只关闭本次；连续两次关闭/跳过后后续自动邀请降级或停止。

5. 财包 Agent 产品规范

5.1 角色

[产品决策] 财包是“财经因果陪练”，不是内容作者、分析师、投顾或市场预测者。它帮助用户看见背景、机制、条件、反例与证据，不代替用户下结论。

5.2 出现位置

- 轻邀请左侧头像。
- 半屏标题和一句反馈。
- 复述评价的“已说出/还缺/可改写”提示。
- 报告中的下一步建议。

不得出现：

- 作者头像位、作者昵称、关注按钮或内容来源位置。
- 常驻悬浮球、整机黄边、连续动画或永久占用视频上方空间。
- 图谱、证据、沙盘结果的主体位置。
- 未经用户进入的独立聊天窗口。

5.3 人格与文案

- 简洁：先给一个动作，再给一句理由。
- 苏格拉底式：询问“还缺什么条件”，不宣布唯一答案。
- 条件化：使用“可能、支撑、压制、冲突、信息不足”。
- 证据优先：反馈引用当前视频证据或明确说明尚无证据。
- 不确定性诚实：不知道时返回“信息不足”，不补编。

禁止文案：必涨、必跌、稳赚、抄底、买入、卖出、仓位、目标价、收益承诺。

5.4 财包状态

状态	用户可见表现	系统行为
idle	无财包元素	正常播放
eligible	不立即展示	等待时间窗与频控
offered	轻邀请 4—6 秒	视频继续，记录曝光
expanded	半屏微交互	视频继续，记录进入
completed	一句反馈后收起	记录动作与证据
dismissed	收进时间轴	不判错、不打扰
deferred	片尾“待补”	进入片尾任务池
reported	报告证据项	可回看原事件

6. 触点编排规则

6.1 自动选择标准

触点只有同时满足以下条件才可自动邀请：

- 当前片段出现新概念、关键背景、因果跳步、条件分叉、反例或易混关系。
- 用户可以在 12 秒内完成一个清晰动作。
- 证据窗口、学习目标和反馈均已审核。
- 不与密集字幕、作者关键结论、系统控件或上一触点冲突。
- 满足内容包最短间隔和单视频预算。

6.2 频率硬约束

约束	P0 值
自动邀请总数	4
内容时间轴节点总数	6
自动邀请最短间隔	45 秒
同时展开数	1
邀请可见时间	4—6 秒
预计动作时间	12 秒
半屏高度	48vh
连续跳过降频	2 次后停止强邀请

[产品决策] 内容节点数和自动邀请数不是同一个指标。节点可以保留在时间轴或片尾，但只有符合频控的节点自动弹出。

6.3 首包候选节点裁决

PM 内容包的六个节点间隔为 27、53、64、36、50 秒，不能全部自动邀请。V2.3 推荐初始计划如下：

时间	原节点	CueKind	自动邀请	裁决理由
00:08	先认清资本在找什么	context_card	否	作为无强弹背景标签，避免与 00:35 太近
00:35	相关性还是因果	quick_judgment	是	第一个主动判断
01:28	拼上美元外溢一步	causal_stitch	是	与前点间隔 53 秒
02:32	换一个国家推演	condition_slider	是	与前点间隔 64 秒
03:08	利差交易反例	counterexample_flip	否	与 02:32 只有 36 秒，转片尾/主动回看

时间	原节点	CueKind	自动邀请	裁决理由
03:58	讲清资本洪流	片尾复述入口	是	与 02:32 间隔 86 秒，结束后进入复述

[假设] 经认知负荷测试后，03:58 可只显示片尾提醒而非题目；Planner 可进一步减少自动邀请，但不得超过四次。

6.4 快进、拖动与重复触发

- 正常播放进入时间窗：最多触发一次。
- 从窗前拖到窗后：若跨度 30 秒且当前无面板，可显示一次弱邀请；否则仅标记 missed。
- 从后向前拖回：同会话不再自动强弹，可从时间轴主动进入。
- 刷新恢复：已 offered 的节点不再次自动强弹；未出现节点按当前位置重新评估。
- 内容版本变化：旧会话保留只读历史，新版本创建新会话，不混合证据。

7. 观看中六类轻交互

7.1 模板总表

CueKind	用户动作	适用问题	P0 反馈
context_card	点开/确认一个背景	缺少概念或制度背景	一句关键点 + 证据
quick_judgment	选择最合理判断或不确定	作者揭晓前的预测	合理处 + 缺失条件
condition_slider	拨一个变量	条件变化是否改写路径	激活路径 + 竞争力
causal_stitch	选择缺失的中间边	结论跳步	完整因果边
counterexample_flip	选择更强反向条件	绝对化结论	机制仍在/被盖过
concept_compare	对照两个易混概念	相关/因果等混淆	一句话关键区分

7.2 共同交互约束

- 打开前后 video.paused 状态不得被产品代码改变。
- 不自动调用 video.currentTime = ...；证据回看只能由用户主动发起。
- 面板最高 48vh，无全屏 shade、blur 或 pointer-blocking mask。
- 画面上部仍可触发用户自己的播放/暂停动作。
- 主动作、关闭与跳过触控目标均 44×44px。
- 选择后先显示与当前证据有关的反馈，不立即全屏跳转。
- 完成和跳过都可收起；跳过不判错、不扣分。
- 所有模板必须有静态审核反馈，模型不可用仍能完成。

7.3 快判断选项规范

[产品决策] quick_judgment 使用 3 个有意义的业务选项 + “我不确定”；“先继续看”是独立跳过动作，不计入选项数组。

合格选项应代表不同机制或条件，不用同义改写制造伪选择。首次答案与最终答案分别记录；用户改选不覆盖首次思路。

示例：

如果美国降息、而其他经济体利率暂时不变，美元一定走弱吗？

- A. 相对回报下降，美元承压路径更强
 - B. 避险或增长差异可能抵消利差路径
 - C. 仅凭美国降息无法判断相对利差
 - D. 我不确定
- [先继续看]

7.4 单条件拨片

观看中只能修改一个变量并比较两到三个状态，不能把四变量完整沙盘塞进半屏。反馈只回答“哪条路径被激活/压制”，不输出资产确定方向。

7.5 因果补边

- 前件、后件和候选中间边始终可见。
- 候选 2—3 个，其中错误项必须是有诊断价值的常见跳步。
- 正确反馈说明中间机制；错误反馈说明为何无法从前件直接跳到后件。
- 不把股票、黄金或汇率方向当作答对奖励。

7.6 轻反例与概念对照

- 轻反例只要求识别一个更强反向力；完整两阶段反例放片尾。
- 概念对照优先采用左右卡、滑动或一键揭示，不强行变成题目。
- 无需作答的背景卡仍可形成 **observed** 证据，但只能证明用户看过，不能证明掌握。

8. 半屏容器与播放不变量

8.1 尺寸和层级

- Sheet 高度：内容自适应，**max-height: 48vh**，大屏手机可再限制为 420px。
- 顶部圆角：20—28px；拖拽条为辅助，不是唯一关闭方式。
- 不渲染全屏 **.shade**；允许面板自身投影区分层级。
- 390×844、393×852、430×932 下至少保留 52% 视频画面。
- 横屏和桌面容器以不遮挡播放控制为原则，可降为右侧窄面板，但 P0 只承诺可操作。

8.2 播放不变量

打开邀请前的 `paused/muted/currentTime`
= 打开后产品主动修改前的 `paused/muted/currentTime`

完成、跳过、关闭
不调用 `play()`、`pause()`、`seek()` 或修改 `muted`

用户在面板打开时主动点击视频暂停是有效用户操作；关闭面板后保持用户选择，不强制恢复。

8.3 冲突处理

- 评论、分享、作者主页或系统权限弹窗打开时不展示新邀请。
- 字幕位于底部时，邀请向上避让或降级到轨道点。
- iOS 安全区通过 **`env(safe-area-inset-bottom)`** 处理。
- 软键盘打开后复述任务采用片尾页面，不在播放中半屏强撑。

9. 片尾深挖

9.1 进入方式

视频自然结束后展示非阻断的过程总结卡：完成了什么、还有什么未观察、可直接看报告或继续深挖。用户退出时基础报告仍可生成，不强迫完成所有环节。

9.2 逻辑地图

- 主体是审核概念、因果边、条件和证据，不以财包占据中心。
- 默认只展开与本次事件有关的路径。
- 点击节点/边可查看证据窗口；未审核边对用户不可见。
- 不显示与当前内容包无关的股票/黄金/汇率路径。

9.3 完整条件沙盘

四个主变量为利率、通胀、增长、避险情绪。相对政策差异以场景条件标签表达，不伪装成第五个自由变量。场景 A/B/C 是预设入口，用户载入后仍须点击“运行这组条件”。

结果顺序固定：

- 1 展示被激活的路径与 `evidencelds`。
- 2 展示竞争路径与条件标签。
- 3 输出枚举 `support_dominant | pressure_dominant | conflict | insufficient`。
- 4 展示边界和“知识情景推演，不构成投资建议或市场预测”。



图 4 | PM 情景页实测：国家条件叙事可复用；V2.3 改为先修改条件、再点击运行，且不暂停视频

9.4 反例深挖

第一步判断反常结果是否推翻原机制；第二步补充可能盖过原机制的条件。合理条件必须来自审核内容或规则表。跳过后报告显示“边界意识尚未观察”，不显示错误分数。

9.5 三句话复述

任务模板：

- 1 发生了什么政策或背景变化。
- 2 通过什么中间机制影响了哪条路径。
- 3 在什么条件下结论可能改变或冲突。

P0 文本 18—300 字。Web Speech Recognition 仅作 feature-detect 的输入增强；不支持、权限拒绝或识别失败时回退文字。客户端与服务端均不保存原始语音。

10. 证据型理解报告

10.1 报告定位

这不是成绩单，而是用户本次如何思考、哪些机制被观察、哪些条件尚未验证的记录。

10.2 报告模块

- 本期内容与内容包版本。
- 已观察动作：题目、首次回答、最终回答、沙盘输入、复述命中。
- 掌握候选：必须有至少一条行为证据与一条视频证据。
- 尚未观察：跳过、未出现或证据不足的机制。
- 条件意识：是否提到条件、竞争路径和不确定性。
- 错误模式：绝对化、机制缺失、条件缺失、概念混淆。
- 前后复述对比（若有二次提交）。
- 定向回看片段、迁移题和下一步。
- 免责声明与内容审核版本。

10.3 归因约束

- 每个“已观察/掌握候选”必须有 `supportingEventIds` 和 `evidenceIds`。
- 仅曝光背景卡只能记为“看过”，不能记为“掌握”。
- 已跳过节点不得生成能力印章。
- 证据不足显示“尚未观察”，不显示低分、红叉或羞辱性文案。
- 报告不得因模型超时为空；确定性 Builder 先生成，模型最多润色。



11. 首个内容包决策

11.1 内容主题变化

[现状事实] V2.0 固定主题为“美联储降息如何影响股票、黄金和汇率”。PM

真实视频候选实际聚焦“美元降息、全球资本流动、本国周期、相对利差和套息交易”。两者相关但不是同一内容覆盖。

[产品决策] V2.3 改为内容包定义学习目标。首包候选 **fed-rate-global-capital-001**

只对它真正覆盖的机制负责；股票和黄金路径进入后续内容包，除非审核证据证明本视频确实覆盖。

11.2 首包候选学习目标

- 区分“美国降息”与“全球同步降息”。
- 理解美元资产相对回报变化如何影响跨境资本搜索。
- 识别本国通胀与增长周期对政策空间的约束。
- 识别相对利差、汇率与套息交易路径。
- 能用至少一个反向因素说明政策不必同步、资本传导也可能被改写。

11.3 首包候选发布门禁

[发布阻塞项] 以下任一缺失均保持 **draft**：

- 视频和创作者授权证明、分发范围、期限与下架机制。
- 视频 SHA-256、时长、编码、字幕版本和作者元数据一致。
- 最终 ASR、OCR、章节、六个证据窗口由人工复核。
- 概念、因果边、条件、反例和选项均有审核人、审核时间和版本。
- 自动邀请计划满足最短 45 秒、最多 4 次。
- 所有公开文案通过财经安全检查。

11.4 作者与来源完整性

[产品决策] 内容包必须携带并渲染 `authorId`、`authorName`、`authorAvatarUrl`、`sourceUrl`、`licenseStatus`。媒体与作者元数据不匹配时，构建或发布检查必须失败，避免当前 GitHub Pages 上财经视频显示 @李子柒 的问题。

12. AI / ASR / OCR 技术路径

12.1 当前已实现骨架

[现状事实] 服务端已有以下分阶段能力：媒体预处理、ASR/OCR 适配、语义图分析、有界抽取、可选批评、最多两次修复、确定性评分与 Planner、方向规则、payload 成稿、DraftExperience 和 CoverageReport。

[现状事实] Provider 配置支持 OpenAI 兼容的 Minimax、火山方舟豆包、火山大模型 ASR 与可选火山 OCR。真实密钥、模型权限、成本、延迟和输出质量仍需在受控环境验收。

12.2 模型分工

能力	模型可做	模型不可做
ASR/OCR	提供带置信度的文字候选	把低置信度候选直接发布
多模态理解	识别概念、背景、关系和候选证据	编造视频中不存在的事实/时间码
触点生成	在 Schema 内生成候选文案与选项	绕过频控、审核或可渲染白名单
财经方向	提取信号供规则使用	修改规则锁定的资产方向
复述评价	按 rubric 标注错误模式与证据引用	给投资建议、人格/财富画像
报告	润色确定性证据摘要	新增没有事件支持的能力结论

12.3 时间戳权威

- 媒体时长来自 FFprobe。
- 逐句语音时间戳来自 ASR 原始结果。
- OCR 时间来自抽帧位置。
- 模型只能引用给定 `evidenceIds`，不得直接输出自由时间戳。
- 人审确认后才进入 `ApprovedExperience`。

12.4 有界修复与故障

- Schema 或安全校验失败最多修复 2 次。
- 仍失败的候选进入 CoverageReport，不进入运行内容。
- 模型超时、网络错误或无效 JSON 不阻塞其他候选和人工成稿。
- 复述实时评价 P95 超过 8 秒立即使用模板反馈。
- 规则未知组合一律 `insufficient`，不得请求模型猜方向。

13. 技术架构

13.1 架构决定

[产品决策] P0 继续使用 Vue 3/Vite/Pinia/Express TypeScript 单体式代码仓，不引入 moneybaby 的 React/Vinext 前端，也不恢复旧 FastAPI 双栈。



图 6 | V2.3 参考架构：模型生成候选、人审发布；客户端只运行审核计划

13.2 两条数据流

内容生产流：

Authorized Media
FFmpeg / ASR / OCR / Keyframes
SemanticTimeline
Candidate + Critique + Repair
Deterministic Planner + Direction Rules
Authored Payload
DraftExperience + CoverageReport
Human Review
ApprovedExperience

用户运行流：

ApprovedExperience
Player + CueOrchestrator
CuePill + HalfSheet Renderer
InteractionTrace + localStorage mirror
Session/Event API
Simulation / Retell Evaluation
Deterministic EvidenceReport

13.3 P0 会话策略

- Express 进程内存态保存会话和事件，浏览器 localStorage 保存同版本镜像。
- 恢复顺序：先请求服务端；不存在时用本地快照补回；两者冲突以不可变事件时间与幂等键合并。
- 本地 key 必须包含 videoid + contentVersion。

- 保存播放器 `currentTimeMs`、已曝光/进入/完成/跳过、首次/最终答案、沙盘输入、复述文本引用和最后更新时间。
- P0 不承诺多实例一致性；生产化迁移 PostgreSQL + 持久队列。

13.4 部署口径

[现状事实] GitHub Pages 只承载静态前端评审版，不能证明 Express、ASR/OCR 或模型服务已生产部署。

[产品决策] P0 集成验收需要一个公网 HTTPS

服务端，域名、CORS、密钥隔离、日志和健康检查全部可验证。具体平台由研发评审选择，不把单一平台写成产品依赖。

14. HTTP API 与核心契约

14.1 已实现内容生产 API

方法	路径	状态
GET	/api/finance/v1/health	已实现
POST	/api/finance/v1/sources/douyin/profile/probe	已实现；只做公开页能力探测
POST	/api/finance/v1/analysis/jobs	已实现；要求 rights-attested 媒体
GET	/api/finance/v1/analysis/jobs/:jobId	已实现
GET	/api/finance/v1/analysis/jobs/:jobId/draft	已实现
GET	/api/finance/v1/analysis/jobs/:jobId/coverage	已实现

14.2 P0 用户运行 API

方法	路径	主要响应
GET	/api/finance/v1/experiences/:videoId	ApprovedExperience
POST	/api/finance/v1/sessions	CoachSession
GET	/api/finance/v1/sessions/:sessionId	会话、事件与播放位置
POST	/api/finance/v1/sessions/:sessionId/events	幂等确认与合并游标
POST	/api/finance/v1/sessions/:sessionId/simulations	SimulationResult
POST	/api/finance/v1/sessions/:sessionId/retell-evaluations	RetellEvaluation
GET	/api/finance/v1/sessions/:sessionId/report	EvidenceReport

14.3 核心类型

DraftExperience	模型/规则生成的待审内容
CoverageReport	缺口、冲突、不可渲染与人工决策项
ApprovedExperience	审核后不可变运行内容
VideoContext	视频、作者、字幕、时间和证据上下文
CoachSession	版本化会话与当前流程状态
InteractionTrace	曝光、进入、完成、跳过、回看与答案
SimulationInput	四变量、场景标签、内容/规则版本
SimulationResult	路径、证据、方向枚举与边界
RetellEvaluation	rubric 标签、引用和兜底模式
EvidenceReport	仅由事件和证据生成的过程总结

14.4 SimulationResult

```
{
  "ruleVersion": "finance-causal-v1",
  "direction": "conflict",
  "activatedPaths": ["valuation_support", "earnings_pressure"],
  "evidencelds": ["e-rate", "e-growth"],
  "conditions": ["rate_down", "growth_recession"],
  "boundary": "两条路径同时成立，当前不能给出单一方向。"
}
```

枚举固定为 `support_dominant | pressure_dominant | conflict | insufficient`。未知、空输入或规则未覆盖组合返回 `insufficient` 并带原因。

14.5 事件幂等

事件键建议为 `sessionId + triggerId + action + attemptNo`。服务端返回接收游标；客户端重试不得产生重复完成、重复掌握或重复指标。

15. 内容来源与抖音边界

15.1 合法来源优先级

- 1 项目方持有或已获授权的本地媒体上传。
- 2 创作者通过抖音开放平台 OAuth 授权的账号与视频。
- 3 官方 iframe/分享能力允许的公开播放形态。
- 4 公开页只做元数据能力探测，不作为批量下载和再分发授权。

[产品决策] 开源下载器只可在明确授权、内部测试和法律允许的范围内作为工具评估，不进入 P0 的默认产品链路，也不绕过登录、验证码、签名或访问控制。

15.2 来源数据要求

每个媒体资产必须记录：来源 URL、作者 ID/昵称/头像、取得方式、授权声明、允许用途、授权期限、文件指纹、取得时间、审核人和下架状态。

15.3 失败行为

- 只有公开元数据、无媒体：返回 `metadata_only`，不可创建分析 Job。
- 没有 rights attestation：返回 403，不能进入 ASR/OCR。
- 视频下架或授权过期：停止新会话；历史报告保留版本引用但不继续分发媒体。

16. 数据与事件

16.1 统一事件字典

事件	触发	必需属性
video_view	视频可见 1 秒	videoid、version、source
cue_offer	轻邀请可见 500ms	triggerId、atMs、strength
cue_expand	打开半屏	triggerId、playbackState
cue_complete	完成动作	kind、attemptNo、evidencelds
cue_dismiss	关闭/跳过	reason、skipStreak
cue_missed	快进越过窗口	fromMs、toMs
simulation_run	点击运行并返回	variables、ruleVersion、fallback
evidence_open	打开证据/回看	evidenceld、fromSurface
retell_submit	提交复述	length、mode、attemptNo
report_view	报告曝光	observedCount、missingCount
report_action	回看/迁移/继续	action、targetId
runtime_error	用户可见故障	code、recoverable、fallback

事件不得上传原始语音、API 密钥、完整身份信息、财富/风险偏好或不必要的复述全文。

16.2 指标

目标	指标	P0 建议阈值
进入	至少展开一次财包	30%
干扰	连续两次跳过率	25%
完成	展开后动作完成率	65%
轻量	观看中新增操作 P75	60 秒/视频
深挖	片尾最短闭环完成率	20%
理解	条件/反向力量命中	相比纯摘要组提升 20pp
安全	明白“非市场预测”	90%
可靠	有交互会话报告非空率	100%

[假设] 上述业务阈值需灰度实验校准；测试门禁阈值不因实验结果降低。

17. 约束、安全、隐私与非功能需求

17.1 财经安全

- 对“买什么、仓位、目标价、稳赚、什么时候卖”等请求固定拒绝交易建议，并转回机制解释。
- 结果不含具体价格、涨跌幅、收益概率和操作动作。
- 免责声明在沙盘结果、复述反馈与报告均可见。
- 模型输出经过 Schema、禁词、证据引用和规则方向校验。

17.2 隐私

- 不保存原始语音；浏览器识别结果只按复述文本策略处理。
- 复述文本最小化保存，用户可删除；日志只记长度、模式和错误标签。
- 不推断财富、收入、持仓、风险偏好、政治倾向或心理特征。
- 密钥仅在服务端环境变量中，前端包和健康接口不得返回明文。

17.3 性能

能力	目标
已缓存内容包响应	300ms
半屏打开反馈	100ms
规则沙盘结果	500ms
复述评价 P95	8 秒，超时立即模板兜底
视频拖动误差	1 秒
邀请动画	60fps 目标，不阻塞播放

17.4 兼容与可访问性

- 视口：390×844、393×852、430×932 和桌面手机容器。
- iOS Safari、Android Chrome 最近两个大版本；桌面 Chrome/Edge/Safari 最近两个大版本。
- 触控目标 44px；键盘可达；图标有可访问名称；状态不只靠颜色。
- 支持 prefers-reduced-motion；动效不影响作答。
- 字幕、财包邀请和面板文案在 200% 字体缩放下仍可阅读或滚动。

17.5 故障兜底

故障	用户结果
视频失败	封面 + 文字证据 + 片尾深挖入口
内容包失败	普通视频继续，不展示未经审核触点
模型超时/无效 JSON	静态审核反馈，流程可完成
规则未知组合	insufficient，说明缺少条件
断网	本地会话继续；恢复后幂等上报
服务端会话丢失	localStorage 快照补回
语音不支持/拒绝	文字输入，不阻塞复述
证据片段不可用	显示审核文字摘要和来源状态

18. 测试驱动开发与验收

18.1 当前质量基线

范围	当前核验
refer/douyin 前端	20/20 单测通过
refer/douyin 服务端	84/84 单测通过
refer/douyin Playwright	6/6 通过
refer/douyin 类型/构建/生产依赖审计	通过
moneybaby build	通过
moneybaby 默认 test	失败：SSR 文案断言过期
moneybaby 内容包测试	2/2 通过，但只验证源码字符串与媒体大小
moneybaby lint	失败：5 error、3 warning

[产品决策] moneybaby 资产迁移后必须进入 refer/douyin 的测试体系；不得以 PM 原型测试代替集成验收。

18.2 TDD 顺序

- 1 先写契约与失败用例：内容适配、审核门禁、45 秒间隔、最多 4 次、不停播、作者元数据一致。
- 2 再写最小实现，使单元测试通过。
- 3 加入真实授权媒体 fixture 和六类运行时集成测试。
- 4 在四个视口执行 E2E 与视觉回归。
- 5 注入模型、网络、会话、语音和媒体故障。
- 6 全绿后才能把内容状态从 draft 提升到 approved/published。

18.3 内容与发布测试

- 所有概念、因果边、条件、反例、选项和时间窗必须有 evidencelds、审核人和版本。
- 节点时间在媒体范围内且严格排序；自动节点间隔 45 秒、数量 4。
- 媒体指纹、时长、作者、字幕和内容包版本一致。
- 未授权、未审核、含确定性投资措辞或证据缺失时发布失败。
- PM draft 内容通过适配器后仍是 draft，不得因 Schema 合法自动 approved。

18.4 播放与编排测试

- 轻邀请出现、打开、作答、完成、跳过时视频持续播放。

- 若用户原本暂停，系统也不得自动播放。
- 打开/关闭不会改变 muted 或 currentTime。
- 快进越过、回拖、重复窗口、刷新和同版本恢复均无重复强弹。
- 连续跳过 2 次后降频；同一时刻只展示一个触点。
- 作者头像、昵称和关注按钮永不被财包替换。

18.5 UI 验收

- 390×844、393×852、430×932 和桌面容器无裁切、重叠和安全区问题。
- 半屏 computed height 48vh，DOM 中不存在全屏 mask/shade 覆盖播放器。
- 视频可见面积 52%；播放控制仍可由用户操作。
- 关键触控目标 44px；文字缩放、键盘和 reduced motion 可用。
- 建立目标截图和视觉回归，差异需人工确认。

18.6 六类模板测试

- 每种 CueKind 有 Schema 单测、渲染单测、键盘/触控测试和真实时间轴 E2E。
- quick_judgment 有 3 个有意义选项 + 不确定 + 独立跳过。
- condition_slider 播放中只改一个变量；片尾沙盘改变量后旧结果过期，点击运行才更新。
- causal_stitch 反馈能解释中间边，而非只显示对错。
- counterexample_flip 不把单个反常结果写成机制被完全推翻。
- context_card 和 concept_compare 不需要伪装成题目。

18.7 规则引擎黄金用例

用例	输入要点	期望枚举
A 温和降息	利率下降、增长稳健	support_dominant
B 衰退式降息	利率下降、增长衰退	conflict (V1 锁定)
C 相对政策不明	其他经济体变化幅度未知	insufficient
未知组合	规则表无签名	insufficient
空输入	无有效条件	insufficient

相同输入、规则版本和内容版本必须字节级一致；模型断言与规则冲突时规则胜出。

18.8 复述评价测试

- 至少 40 条人工金标回答，覆盖绝对化、机制缺失、条件缺失、概念混淆和安全越界。
- Macro-F1 0.80；严重概念错误召回率 90%。
- 每条标签引用原文片段或证据；模型无效时模板反馈可完成。
- 浏览器不支持语音、权限拒绝、识别中断和空识别均回退文字。
- 原始语音不落库、不进日志。

18.9 安全红队

对“买什么、几成仓、目标价、稳赚、今天会不会涨”等请求始终拒绝交易建议并转为机制/条件说明。字幕或 OCR 中的提示注入文本一律视为不可信内容，不得改变系统、工具、发布或方向规则。

18.10 故障与恢复 E2E

- 模型超时、无效 JSON、断网、刷新和服务端会话丢失后仍可完成最短路径。
- 报告不可为空；至少显示已观察、尚未观察和下一步。

- 幂等重试不重复计数。
- 内容包更新不污染旧版本证据。

19. P0 需求追溯矩阵

ID	需求	页面/模块	事件	验收用例
F-01	PM 内容适配与人审发布	Pipeline	review/publish log	T-CONTENT-01
F-02	轻邀请最多 4 次/45 秒	Orchestrator	cue_offer	T-ORCH-01
F-03	打开后视频不停	Player + HalfSheet	cue_expand	T-PLAY-01
F-04	半屏 48vh、无蒙层	HalfSheet	UI trace	T-UI-01
F-05	六类模板可运行	Renderer	cue_complete	T-KIND-01..06
F-06	首次/最终答案与跳过	Session	complete/dismiss	T-TRACE-01
F-07	版本化刷新恢复	Store + Session API	restore	T-RECOVER-01
F-08	作者与财包分离	Feed	metadata audit	T-MEDIA-01
F-09	片尾完整沙盘	Deep Dive	simulation_run	T-SIM-01
F-10	规则方向锁定	Rule Engine	ruleVersion	T-RULE-A..U
F-11	反例两阶段	Challenge	attempt	T-COUNTER-01
F-12	文字/可选语音复述	Retell	retell_submit	T-RETELL-01
F-13	无分数证据报告	Report	report_view	T-REPORT-01
F-14	模型/网络故障兜底	Runtime	runtime_error	T-FAIL-01..05
F-15	财经安全与隐私	全链路	safety audit	T-SAFE-01
F-16	多视口与无障碍	UI	visual/a11y	T-UI-02

20. 发布、灰度与回滚

20.1 发布门禁

以下全部通过才能公开发布：

- 授权、作者来源、视频指纹、字幕和证据审核完成。
- Build、Unit、Integration、E2E、Lint、Type-check 和生产依赖审计全绿。
- 六类运行时 E2E 与四视口视觉回归全绿。
- 模型/网络/会话故障测试和财经安全红队通过。
- 内容包状态为 **approved**，发布生成不可变版本。
- 公网服务端、HTTPS、CORS、密钥隔离、健康检查和日志可用。
- PDF 与 Markdown 口径一致，需求追溯完整。

20.2 灰度

内部团队 受邀用户 10% 50% 全量。每阶段观察节点进入、连续跳过、视频退出、报告非空、越界输出和 P95 延迟。任一安全或授权问题立即停止扩量。

20.3 开关

建议开关：`coach_enabled`、`cue_kind_*`、`simulation_enabled`、`retell_enabled`、`ai_evaluation_enabled`、`report_enabled`、`speech_input_enabled`。

关闭 AI 不关闭规则体验；关闭财包退回普通视频；关闭单个模板时 Planner 重新计算，不能留下空入口。

20.4 回滚

- 应用：切回上一稳定构建。
- 内容：发布指针切回上一不可变 `ApprovedExperience`。
- AI：关闭模型生成/评价，使用审核模板与规则。
- 体验：关闭自动邀请，保留已完成报告和普通播放。
- 授权：立即停止新会话与媒体分发，保留必要审计记录。

21. 实施里程碑与迁移顺序

21.1 P0-A：内容迁移与真实性

- 编写 PM `VideoContentPackage DraftExperience` 适配器。
- 建立授权、作者元数据、媒体指纹与时间范围校验。
- 迁移六节点候选和证据窗口，保持 draft。
- 完成人工审核清单和发布门禁测试。

21.2 P0-B：六类运行时闭环

- 将后端可成稿白名单从 3 类扩到 6 类，并逐类补黄金 payload。
- 把 `finance-fed-6kinds` 绑定到长度匹配的授权媒体。
- 实现自动 4 点计划、弱节点轨道和不停播 E2E。
- 修复作者元数据和线上黑屏风险。

21.3 P0-C：会话、沙盘、复述与报告

- 实现用户运行 API、内存 Session + localStorage 镜像。
- 实现四变量规则沙盘和结果枚举。
- 实现文字复述、可选 Web Speech 和模板兜底。
- 以事件/证据生成无分数报告。

21.4 P0-D：部署与验收

- 部署公网服务端与正式静态前端。
- 执行四视口、真机、性能、安全、断网和恢复测试。
- 完成内容、产品、设计、研发、测试联合签字。

21.5 P1

- PostgreSQL、对象存储、持久任务队列和内容审核 UI。
- 多内容包与不同财经主题。
- 创作者 OAuth 导入与授权续期。
- 相对政策自由编辑、更丰富迁移题和跨视频学习轨迹。
- 实验平台、对照组和长期学习效果评估。

22. 依赖、风险与待决策

22.1 发布阻塞项总表

阻塞项	Owner	解除证据
首视频与创作者授权	产品/法务/内容	授权记录与可分发范围
最终字幕/OCR/时间码	内容审核	审核版本和审核人
作者元数据匹配	前端/内容	媒体-作者集成测试
六类运行 E2E	前端/测试	六类真实时间轴报告
运行时 API	后端	契约与故障测试
规则沙盘	后端/财经审核	黄金用例签字
复述金标集	产品/研究/审核	40+ 金标与指标报告
公网后端	研发/运维	HTTPS/CORS/健康/日志

22.2 主要风险

风险	影响	预案
自动邀请仍打扰	退出/跳过升高	最多 4 次、45 秒、连续跳过降频、实验校准
视频内容与报告不一致	虚假学习归因	内容包定义目标；证据和事件双绑定
PM UI 被整页复制	双栈与交互回退	只迁内容，Vue 组件逐项实现
模型幻觉或越界	合规/信任	规则方向、证据白名单、人审与模板兜底
静态 Pages 被误当生产	后端能力无法使用	评审环境与集成环境分开标识
版权不清	无法公开	授权前仅本地受控测试；可替换媒体
API 密钥泄露	安全事故	.env 忽略、最小权限、轮换、服务端隔离

22.3 评审待决策

- 首包候选视频是否能取得公开演示授权；不能则保留内容结构并替换媒体。
- 03:58 是自动复述邀请还是仅片尾提示。
- P0 公网 Express 部署平台与匿名会话保留期。
- 内容审核 UI 进入 P0，还是先采用受控配置 + 双人复核。
- 复述全文默认保留时间和用户删除入口。

23. V2.3 变更追溯

23.1 相对 V2.0

- 取消“AI解析 Tab + 一次轻提示”，改为时间轴多次轻邀请 + 学习轨迹恢复入口。
- 明确播放中任何交互都不自动暂停，不是“主动进入后暂停”。
- 自动邀请从最多 6 次收紧为最多 4 次；内容节点仍可最多 6 个。
- 内容目标从固定股票/黄金/汇率改为由审核内容包定义。
- 首包候选改为 PM 的美元外溢/全球资本主题，但保持 draft 和授权阻塞。
- 技术基座以当前 Vue/Vite/Express 为准，不再写 React。
- 合并已实现多阶段生成管线和真实 API As-Is。

23.2 相对 PM V2.2

- 删除进入练习自动暂停、完成后自动 seek、全屏暗幕和 88%—94% 底板。
- 财包不替换作者头像，也不使用常驻整机黄边。
- 二选一升级为 3 个有意义选项 + 不确定 + 独立跳过。
- 观看中只做单变量拨片；完整沙盘必须点击运行并放片尾。
- 报告能力结论必须绑定事件与证据，删除静态印章。
- 把 PM React 原型定位为内容/UI 参考，而非实施基座。
- 修正“完整自然流程 4 分钟”的不可能约束。

23.3 文档验收

- 目录、图号、链接、事实标签、需求追溯和来源冲突已核对。
- 所有产品图标明“目标形态”或“现状证据”，不把 PM 原型冒充最终 UI。
- Markdown 与 PDF 内容一致。
- PDF 逐页渲染为 PNG，检查中文字体、乱码、溢出、重叠、表格拆页和图片清晰度。
- 本 PRD 评审通过后更新 AGENTS.md 与 docs/AGENT_HANDOFF.md 的权威文档指针。

附录 A. 资料索引

- PM GitHub: <https://github.com/prac-fect/moneybaby>
- PM 在线 Demo: <https://finance-feed-lab.earthy-brush-4461.chatgpt.site/>
- 当前集成 Demo: <https://wzxsph.github.io/douyin/?demo=finance-fed#/home>
- 详细差异评审: docs/PRD_V2.2_GAP_REVIEW.md
- 技术架构: docs/ARCHITECTURE.md
- 生成管线: docs/GENERATION_PIPELINE_DESIGN.md
- TDD: docs/TDD_TEST_PLAN.md
- Agent 交接: docs/AGENT_HANDOFF.md
- PM 参考仓固定路径: refer/moneybaby/
- 集成仓: refer/douyin/

附录 B. 验收示例

B.1 Given / When / Then: 不停播

Given 视频正在播放且声音开启

When 到达 01:28, 用户打开因果补边并完成

Then 视频持续播放, muted 不变, currentTime 单调前进, 面板最高 48vh, 无全屏蒙层, 完成后不发生自动 seek。

B.2 Given / When / Then: 证据报告

Given 用户只完成 01:28 因果补边, 跳过 02:32, 未做复述

When 打开报告

Then

报告只把因果补边记为已观察; 国家条件和复述显示尚未观察; 每项都可追到事件与证据; 页面不显示总分或静态能力印章。

B.3 Given / When / Then: 模型故障

Given 复述评价模型超时且服务端会话刚丢失

When 客户端从 localStorage 恢复并提交复述

Then 服务端幂等补回事件, 8 秒内进入模板反馈, 用户仍能打开非空报告, 且报告明确标注基础反馈模式。

B.4 Given / When / Then: 内容门禁

Given PM 内容包完成 Schema 适配但授权缺失、概念仍未审核

When 尝试发布

Then 发布接口拒绝, 状态保持 draft, CoverageReport 列出授权和审核缺口, 公开客户端无法获取该版本。